MANUAL TÉCNICO: PROYECTO NEURONA

Arquitectura de Transferencia Axonal y Red Semántica Simbólica

Autor: William Omar Angarita Romero
Ubicación de Origen: Cúcuta, Colombia
Periodo de Desarrollo Original: 1998 – 2005
Versión de Consolidación: 1.0 (Edición Legado 2026)

---

1. INTRODUCCIÓN Y FILOSOFÍA

El **Proyecto Neurona** es una implementación de Inteligencia Artificial Simbólica diseñada para el almacenamiento y recuperación de información con eficiencia de tiempo constante. A diferencia de las bases de datos relacionales, este sistema emula el comportamiento biológico de los impulsos nerviosos, donde cada carácter de una cadena de entrada activa una ruta de memoria específica denominada **Axón**.

2. ESPECIFICACIONES DEL ALGORITMO

El núcleo del sistema es un **Trie Dinámico Recursivo** optimizado para alfabetos universales.

- **Complejidad Temporal:** ***O(L),*** donde ***L*** es la longitud de la cadena de entrada. La velocidad de respuesta es independiente del tamaño de la base de datos (sea 1 o 1,000,000 de registros).
- **Estructura de Nodo (vneurona):** Cada nodo representa una bifurcación de 28 rutas posibles (Alfabeto A-Z, Ñ y caracteres especiales).
- **Persistencia de Memoria:** Utiliza un formato binario propietario (.nrn) que permite la "Hidratación de Memoria" al inicio de la ejecución, reconstruyendo el árbol de punteros en la RAM en milisegundos.

3. PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA (ARCHIVO DE CARGA)

Para la ingesta masiva de información, el sistema utiliza un "Inyector de Conocimiento" que procesa archivos de texto plano (.txt).

- **Formato de Entrada:** CONCEPTO|DEFINICION
- **Separador:** Carácter "Pipe" o barra vertical (|).
- **Límites de Memoria:**
    - **Concepto (Palabra clave):** Máximo 15 caracteres.
    - **Definición (Saber):** Máximo 1023 caracteres.

- **Ejemplo:** ADN|Acido desoxirribonucleico que contiene las instrucciones geneticas.

4. MÉTODOS PRINCIPALES DE LA CLASE clssNeurona

- **despertar():** Escanea el archivo binario y reconstruye la red de axones en la memoria volátil.
- **estimular(cadena, lugar):** Navega por la red de punteros. Si el parámetro lugar es positivo, vincula el nodo a una dirección de disco (Carga). Si es -1, recupera la información asociada (Consulta).
- **aprender():** Captura un nuevo concepto y su definición, lo escribe en el almacenamiento persistente y crea dinámicamente los nuevos axones necesarios.
- **recordar(registro):** Acceso aleatorio al archivo binario mediante un puntero de posición (seekg) para recuperar la definición en tiempo real.

5. GUÍA DE COMPILACIÓN Y DESPLIEGUE

- **Lenguaje:** C++ (Estándar ISO C++17 o superior).
- **Gestión de Memoria:** Implementación de Punteros Inteligentes (std::unique_ptr) para garantizar la estabilidad del sistema y evitar fugas de memoria o bloqueos del SO.
- **Dependencias:** Librerías estándar (iostream, fstream, memory, string).

6. VISIÓN DE IMPACTO SOCIAL

Este algoritmo representa una alternativa de **IA Ética y Determinista**. Al ser un sistema que no requiere conexión a la nube y consume recursos mínimos de hardware, se postula como una herramienta ideal para la soberanía tecnológica y la educación en entornos desconectados.

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS: PROYECTO NEURONA

- **Axón (Ruta Puntero):** Unidad mínima de direccionamiento dentro de la red. Representa un enlace físico en la memoria RAM que conecta un estado de carácter con el siguiente nivel de la jerarquía semántica. El sistema cuenta con una matriz de 28 axones por nodo.
- **Complejidad Determinista O(L):** Propiedad matemática del algoritmo que garantiza que el tiempo de búsqueda depende exclusivamente de la longitud de la palabra de entrada (L), permaneciendo constante sin importar que la base de datos contenga miles o millones de registros.
- **Despertar (Hidratación de Memoria):** Proceso de reconstrucción dinámica de la red de axones en la memoria volátil (RAM) a partir de la lectura de un archivo binario persistente. Permite que la IA recupere su estado de conciencia previo en milisegundos.
- **Estimular (Navegación de Red):** Función principal de recorrido axonal. Consiste en procesar una cadena de caracteres como una serie de impulsos que desplazan el puntero de lectura a través de los nodos hasta alcanzar un objetivo semántico.
- **Hidratación de Estados:** Técnica de carga de datos donde la información estática del disco se transforma en una estructura de punteros viva y navegable en la memoria del sistema.
- **Nodo (vneurona):** Unidad estructural que agrupa el conjunto de axones y la dirección de memoria asociada a un concepto. Es el bloque fundamental de construcción de la red semántica.
- **Saber (Persistencia Semántica):** Información almacenada en el archivo binario (.nrn) que contiene la definición, metadatos y punteros multimedia asociados a un concepto validado.
- **Trie Dinámico Recursivo:** Estructura de datos de tipo árbol de prefijos que permite la inserción y consulta de información en tiempo real, optimizando el uso de memoria mediante la compartición de raíces morfológicas comunes.
- **Transferencia Axonal (MTA):** Proceso de flujo de información donde cada carácter de entrada actúa como un vector de dirección, transportando la consulta a través de la red neuronal simbólica hasta su resolución definitiva.

NOTA DE TRANSPARENCIA Y CONSOLIDACIÓN TECNOLÓGICA (2026)

La presente versión de consolidación (1.0) del **Proyecto Neurona** representa la evolución final de un algoritmo concebido originalmente entre **1998 y 2005**. Para su despliegue en sistemas operativos de 64 bits y arquitecturas modernas, el autor ha contado con el apoyo de herramientas de **Inteligencia Artificial avanzada** en las siguientes fases:

1. **Optimización de Memoria:** Implementación de punteros inteligentes (std::unique_ptr) para garantizar la estabilidad sistémica.
2. **Formalización Académica:** Refinamiento de la terminología técnica y redacción de la **Teoría de Transferencia Axonal**.
3. **Auditoría de Seguridad:** Verificación de flujos de datos y prevención de desbordamientos de búfer.

Se deja constancia de que la **arquitectura lógica**, la **matriz de 28 axones** y la **metodología de aprendizaje incremental** son propiedad intelectual original del autor, preservadas íntegramente desde su concepción inicial.

ANEXOS

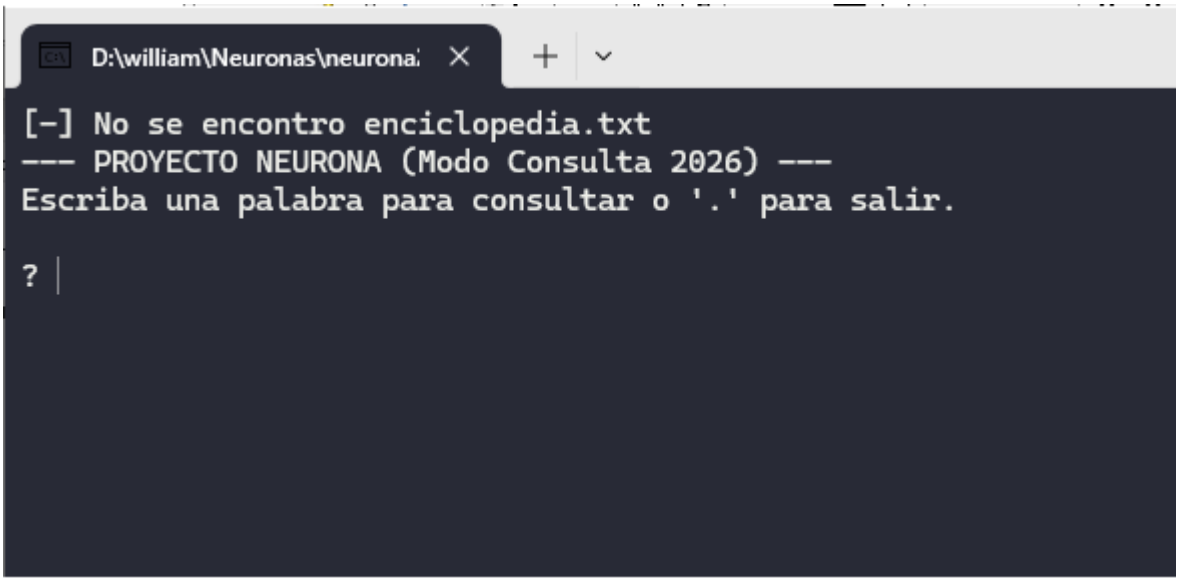

Figura 1: Inicio sin inyección de conceptos, recupera la memoria previa, si es el primer inicio esta limpia y se creara una nueva memoria.nrn

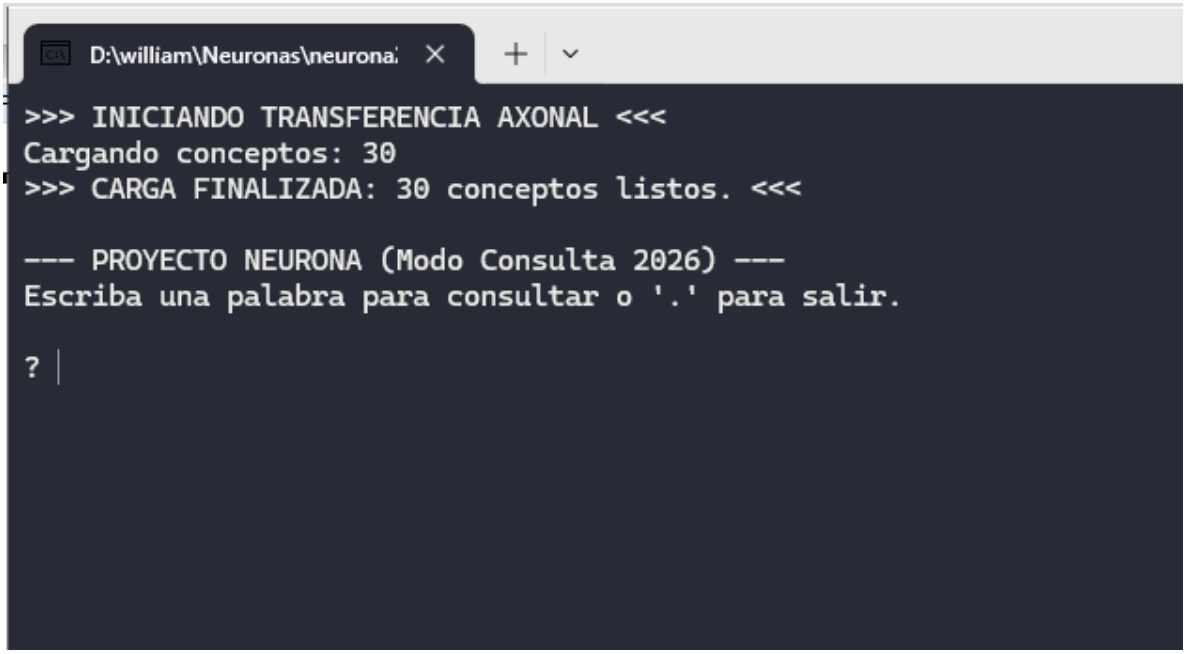

Figura 2: Proceso de Inyección Axonal haciendo el cargue (hidratacion) a neurona.nrn

```
D:\william\Neuronas\neurona

>>> INICIANDO TRANSFERENCIA AXONAL <<<
Cargando conceptos: 30
>>> CARGA FINALIZADA: 30 conceptos listos. <<<

--- PROYECTO NEURONA (Modo Consulta 2026) ---
Escriba una palabra para consultar o '.' para salir.

? mitocondria
!! mitocondria es: Organelo celular encargado de producir la energia mediante la respiracion.

?
```

Figura3: Recuperación de concepto

```
D:\william\Neuronas\neurona

>>> INICIANDO TRANSFERENCIA AXONAL <<<
Cargando conceptos: 30
>>> CARGA FINALIZADA: 30 conceptos listos. <<<

--- PROYECTO NEURONA (Modo Consulta 2026) ---
Escriba una palabra para consultar o '.' para salir.

? mitocondria
!! mitocondria es: Organelo celular encargado de producir la energia mediante la respiracion.

? Biotecnologia
Que es Biotecnologia ? uso de sistemas biologicos para crear o modificar productos
```

Figura 4: Inserción de un nuevo concepto